REPASAR · TODO EN UNA PÁGINA

Formulario por unidad

Las fórmulas que más se usan en problemas y cuestiones, con lo que te piden y cómo se resuelve. Cada una se explica en la página de su unidad.

5 unidades · recetas incluidas

Guía no oficial de la UPCT. Resumen propio. Comprueba en clase qué fórmulas te dan en el examen: no se conoce.

Unidad 1 · Modelado

MASA Y GIRO CON FRICCIÓN

$$M\ddot{x} = \sum F, \qquad I\ddot{\theta} = T - B\dot{\theta}$$

MUELLE Y AMORTIGUADOR

$$F = -K(x_1 - x_2), \qquad F = -B(\dot{x}_1 - \dot{x}_2)$$

DEPÓSITO CON VÁLVULA

$$S\,\dot{h} = Q_{ent} - K\,a\sqrt{h}$$

BALANCE TÉRMICO

$$\sum q_i = M\,c_p\frac{dT}{dt}$$

MOTOR DE CONTINUA

$$\frac{\Omega(s)}{V(s)} = \frac{K}{\tau s + 1}, \quad K = \frac{K_i}{BR + K_i K_b}, \quad \tau = \frac{IR}{BR + K_i K_b}$$

LINEALIZACIÓN

$$\left.\frac{\partial F}{\partial x_1}\right|_{\vec{x}_0} \Delta x_1 + \cdots + \left.\frac{\partial F}{\partial x_n}\right|_{\vec{x}_0} \Delta x_n = 0$$

PRIMER ORDEN

$$G(s) = \frac{K}{\tau s + 1}$$

SEGUNDO ORDEN

$$G(s) = \frac{K}{\tau^2 s^2 + 2\xi\tau s + 1}, \qquad \omega_n = \frac{1}{\tau}$$

AMPLIFICADOR INVERSOR

$$\frac{V_o}{V_i} = -\frac{Z_f}{Z_i}$$

LAZO CERRADO

$$G_{lc} = \frac{G_c G_p}{1 + G_c G_p H}$$

TE PIDEN	HACES
Modelo de un sistema físico	Entradas y salidas, sistema de referencia, despiece, una ecuación por masa, depósito o nudo, linealizar y Laplace (método)
Función de transferencia de N depósitos iguales	Producto de N factores iguales de primer orden
Circuito eléctrico equivalente	Analogía entre variables y elementos (equivalencias)

Unidad 2 · Identificación

PRIMER ORDEN CON RETARDO (POR LA GRÁFICA)

$$K = \frac{\Delta y}{\Delta u}, \qquad \tau = 1{,}5\,(t_{63} - t_{28}), \qquad T = t_{63} - \tau$$

PREDICTOR ARX

$$\hat{y} = B\,u + (1 - A)\,y$$

MÍNIMOS CUADRADOS

$$\hat{\theta} = (\Phi^T \Phi)^{-1} \Phi^T \mathbf{Y}$$

TE PIDEN	HACES
Modelo a partir de un escalón	Lee Δy, Δu, t_{28} y t_{63} y aplica las fórmulas; decide primer o segundo orden por la forma
Estimar los parámetros de un FIR o ARX	Monta Φ y $\mathbf{Y}$ con los datos, calcula $\Phi^T\Phi$ y su inversa 2×2
Predecir con unos datos	Usa la fórmula del predictor con las salidas **reales** (ARX) o las **predichas** (OE)

Unidad 4 · Métodos numéricos

EULER

$$w_{k+1} = w_k + h\,f(t_k, w_k)$$

RUNGE-KUTTA DE ORDEN 2 (PUNTO MEDIO)

$$w_{k+1} = w_k + h\,f\left(t_k + \tfrac{h}{2},\; w_k + \tfrac{h}{2} f(t_k, w_k)\right)$$

RUNGE-KUTTA DE ORDEN 4

$$k_1 = f(t_k, w_k), \quad k_2 = f\left(t_k + \tfrac{h}{2}, w_k + \tfrac{h}{2}k_1\right)$$
$$k_3 = f\left(t_k + \tfrac{h}{2}, w_k + \tfrac{h}{2}k_2\right), \quad k_4 = f(t_k + h, w_k + hk_3)$$
$$w_{k+1} = w_k + \tfrac{h}{6}\,(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

ADAMS-BASHFORTH DE DOS PASOS

$$w_{k+1} = w_k + \frac{h}{2}(3f_k - f_{k-1})$$

ESTABILIDAD DE EULER EN $Y' = \Lambda Y$

$$|1 + h\lambda| < 1 \;\Rightarrow\; h < \frac{2}{|\lambda|} \quad (\lambda < 0)$$

TE PIDEN	HACES
Pseudocódigo de simulación	Variables de estado con condición inicial, bucle temporal, derivadas, controlador (analógico en cada paso, digital cada $T_c = nh$) (plantilla)
Paso máximo para que no diverja	$h < 2/\|\lambda\|$ con el polo más rápido; ejemplo $y' = -10y \Rightarrow h < 0{,}2$
Deducir Adams-Bashforth de dos pasos	Interpola f con la recta por f_{k-1} y f_k, integra de t_k a t_{k+1}

Unidad 5 · Análisis del error

ERROR Y MEDIA

$$e(k) = y(k) - \hat{y}(k), \qquad \bar{e} = \frac{1}{N}\sum e(k)$$

DESVIACIÓN TÍPICA

$$\sigma_e = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum (e(k) - \bar{e})^2} \quad \text{(o con } N \text{ en el denominador, según el enunciado)}$$

AUTOCORRELACIÓN

$$\hat{R}(r) = \frac{1}{N-r}\sum_k e(k)\,e(k+r), \qquad \hat{R}(0) = \mathrm{RMS}^2$$

TE PIDEN	HACES
Probabilidad de $\lvert e - \bar{e} \rvert \leq \sigma_e$	Calcula predicción y error, cuenta cuántas muestras caen dentro y divide por N; un error gaussiano daría el 68 %
¿Es bueno el modelo?	El error debe ser ruido blanco: media cercana a 0, campana, $\hat{R}(r) \approx 0$ para $r = 0$, espectro plano

1/N o 1/(N−1)

Los apuntes y la práctica 4 no usan la misma fórmula de la varianza. Con pocos datos cambia el resultado; usa la que diga el enunciado y, si no la dice, escribe cuál has usado.

Guía no oficial de la UPCT (Modelado y Simulación de Sistemas). Hecha por y para estudiantes: no sustituye a la guía docente ni al criterio del profesorado.